

PROYECTO FINAL

PROGRAMACIÓN WEB

Ingeniería de Sistemas – 2026-I

Desarrollar una **Aplicación Web** usando **React** que permita a los usuarios de la Universidad de la Amazonia reportar incidentes ocurridos dentro de las instalaciones (ejemplo: fugas de agua, daños eléctricos, problemas de infraestructura, etc.), consumiendo servicios de Firebase o Supabase como backend. Para tal fin se presentan a continuación los **requerimientos funcionales y no funcionales** para construir la aplicación:

1. Descripción General del Sistema

La aplicación permitirá:

- Registrar usuarios.
- Autenticarse en el sistema.
- Capturar incidencias mediante formulario.
- Adjuntar fotografía desde cámara o galería.
- Registrar ubicación (opcionalmente georreferenciada).
- Consultar listado de incidencias.
- Ver estado de atención.
- Visualizar estadísticas básicas.

2. Requerimientos Funcionales (RF):

2.1 Autenticación de Usuarios

Debe implementarse autenticación con:

- **RF-01:** Firebase Authentication o Supabase Auth.
- **RF-02:** Registro con correo y contraseña.
- **RF-03:** Inicio de sesión.
- **RF-04:** Cierre de sesión.

Roles opcionales:

- Usuario (reporta incidentes).
- Administrador (actualiza estado de incidentes).

2.2 Registro de Incidentes

- **RF-05:** El usuario debe poder diligenciar un formulario con los siguientes campos:
 - Tipo de incidente (baño, electricidad, infraestructura, seguridad, etc.).
 - Descripción detallada.
 - Fotografía obligatoria (almacenada en Firebase Storage o Supabase Storage).
 - Ubicación:
 - Selección manual del lugar.
 - Opcional: geolocalización usando GPS.

- Fecha y hora (automática).
- Estado inicial: "Reportado".

2.3 Almacenamiento de Datos:

- **RF-06:** La información debe almacenarse en una base de datos (ej. Firestore o Supabase).
- **RF-07:** La estructura de cada incidente debe incluir al menos:
 - id
 - usuarioid
 - tipo (que permita agrupar los tipos de incidentes)
 - descripcion
 - imagenURL
 - ubicacionTexto
 - latitud - longitud (opcional)
 - fechaCreacion
 - estado (Reportado, En proceso, Resuelto)

2.4 Consulta de Incidentes:

- **RF-08:** La aplicación debe permitir:
 - Listado de incidencias registradas.
 - Filtro por estado.
 - Vista detallada del incidente.
 - Visualización de imagen almacenada.
 - Indicador visual del estado.

2.5 Gestión de Estados (Administrador):

- **RF-09:** El administrador podrá cambiar el estado de un incidente:
 - Reportado
 - En proceso
 - Resuelto
- **RF-10:** Cuando dos o más usuarios reportan un mismo incidente, el administrador podrá **Agrupar** incidentes, y el tratamiento de cualquiera de ellos se reflejará para todos los incidentes agrupados.

2.6 Visualizaciones y Reportes:

- **RF-11:** La aplicación debe mostrar, por periodo, al menos las siguientes estadísticas:
 - Número total de incidentes.
 - Número de incidentes por estado.
 - Número de incidentes por tipo.
 - Opcional: gráfico simple.
- **RF-12:** Las estadísticas contar con la posibilidad de ser enviadas a impresión.

3. Requerimientos No Funcionales (RNF):

2.1 Rendimiento:

- **RNF-01:** Respuesta rápida.
- **RNF-02:** Seguridad mediante autenticación.
- **RNF-03:** Interfaz completamente responsiva.
- **RNF-04:** Código documentado y estructurado.
- **RNF-05:** Uso de almacenamiento externo para archivos.
- **RNF-06:** Despliegue obligatorio y disponibilidad mínima post-entrega.

2.2 Compatibilidad:

- **RNF-07:** La aplicación debe ser compatible con los navegadores web modernos, incluidos Chrome, Firefox, Safari, y Edge.
- **RNF-08:** La interfaz debe ser responsive, ajustándose a pantallas de diferentes tamaños (móviles, tablets, y escritorios).

2.3 Mantenimiento:

- **RNF-9:** El código debe seguir buenas prácticas de programación para facilitar su mantenimiento y expansión futura.

2.4 Almacenamiento:

- **RNF-10:** Para almacenar los datos se puede emplear Firestore Database o el gestor de su preferencia (incluyendo gestores para BD Relacionales).
- **RNF-11:** Los datos multimedia y archivos binarios (fotos, PDFs, etc) deben llevarse a un servicio de almacenamiento (Storage).

2.5 Despliegue:

- **RNF-12:** La aplicación debe estar disponible en línea al menos hasta una semana después de la fecha de entrega.

4. Tecnologías y Stack (Recomendado):

- **Firestore o MongoDB:** Almacenamiento de datos.
- **Storage:** Servicio de Firestore o Supabase.
- **React.js:** para la generación de la App Web (MUI, Tailwind-CSS o Bootstrap - como librería de componentes).

5. Requerimientos Adicionales sugeridos (Opcional):

4. Requerimientos adicionales sugeridos (opcional)

- **RF-13:** Implementar un sistema de notificaciones para que el usuario sea alertado sobre el cambio de estado de los incidentes por él reportados.
- **RF-14:** Notificar al administrador de cada nuevo incidente.
- **RF-14:** Notificar al administrador cuando un incidente lleva cierto tiempo sin avanzar al estado "Resuelto".

Estos son los principales requerimientos que debe considerar al desarrollar la aplicación. Es importante realizar un diseño detallado antes de comenzar la implementación (mockups), así como resulta fundamental probar la aplicación de forma exhaustiva una vez enviarla para garantizar su funcionamiento correcto.

Atención

Para su revisión las fuentes deben estar disponibles en un repositorio de GitHub, y el proyecto desplegado al menos por los 8 días siguientes a la entrega. debe enviar el link del repositorio y de la aplicación desplegada desde su correo institucional al correo w.patino@udla.edu.co **antes del mediodía (12:00 m) del martes 02 de junio de 2026.**